Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ.»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-12с

Поліщук Софія

Перевірив:

Васюта В.М.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття компіляції та функцій введення і виведення, ознайомитися з їх використанням у мові програмування Сі.

Завдання: 2. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів. Вивести ціле число у десятковому, двійковому, вісімковому і шістнадцятковому форматах. Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі з плаваючою комою, в експоненційній формі і в гнучкій формі (специфікатор g). Вивести символ, стрічку і вказівник




```
#include <stdio.h> // початок програми


int main(void) // головна функція з якої починається виконання програми
{
   int number = 42; // ціла змінна
   double decimal = 123.456; // змінна decimal, яка зберігає дробове число
   int binary[32]; // масив на 32 елементи, у якому зберігатиму цифри двійкового числа
   int i = 0; //лічильник, який починає відлік із нуля


   printf("Decimal: %d\n", number); // ціле число в десятковій системі
   printf("Octal: %o\n", number); // число у вісімковій системі
   printf("Hexadecimal: %x\n", number); // число у шістнадцятковій системі

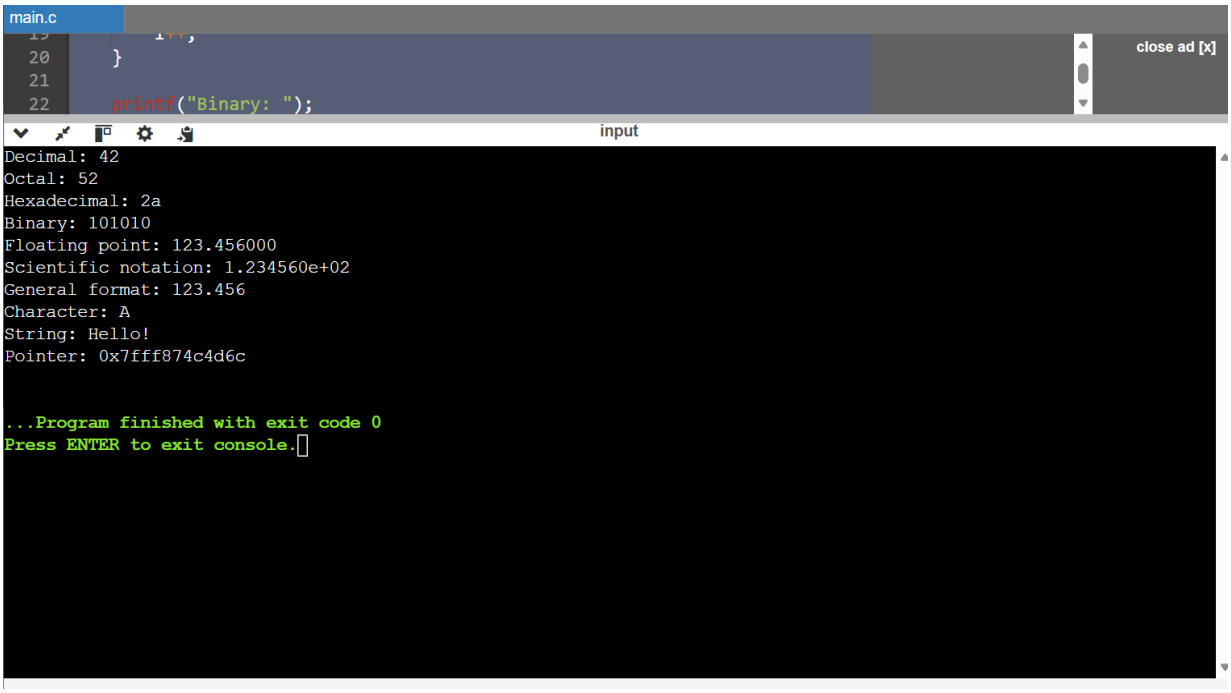

   while (number > 0)  // повторює дії, поки число більше за нуль
   {
```

```
        binary[i] = number % 2; //  записує отриману цифру в масив і знаходить остачу від ділення на 2
        number = number / 2; // ділить число на 2 націло
        i++; // збільшує лічильник на одиницю
    }

    printf("Binary: "); // виводить підпис
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--)
    {
        printf("%d", binary[j]); // виводить кожну цифру без переходу на новий рядок
    }
    printf("\n");

    printf("Floating point: %f\n", decimal); // виведення дробового числа
    printf("Scientific notation: %e\n", decimal); // виведення числа в науковому форматі
    printf("General format: %g\n", decimal); // вибір зручного формату для дробового числа
    printf("Character: %c\n", 'A'); // виведення одного символу
    printf("String: %s\n", "Hello!"); //виведення текстового рядка
    printf("Pointer: %p\n", (void*)&number); // виведення адреси в пам'яті

    return 0; // завершення програми
}
```



Завдання 3: Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту (наприклад, таблиця списку групи з колонками: № п/п; Прізвище, Ініціали; Ел.пошта; Улюблений колір тощо).

```
#include <stdio.h> // підключення бібліотеки


int main(void) // початок
{
   char surname[50]; // ствrення змінних
   char email[50];
   char color[30];

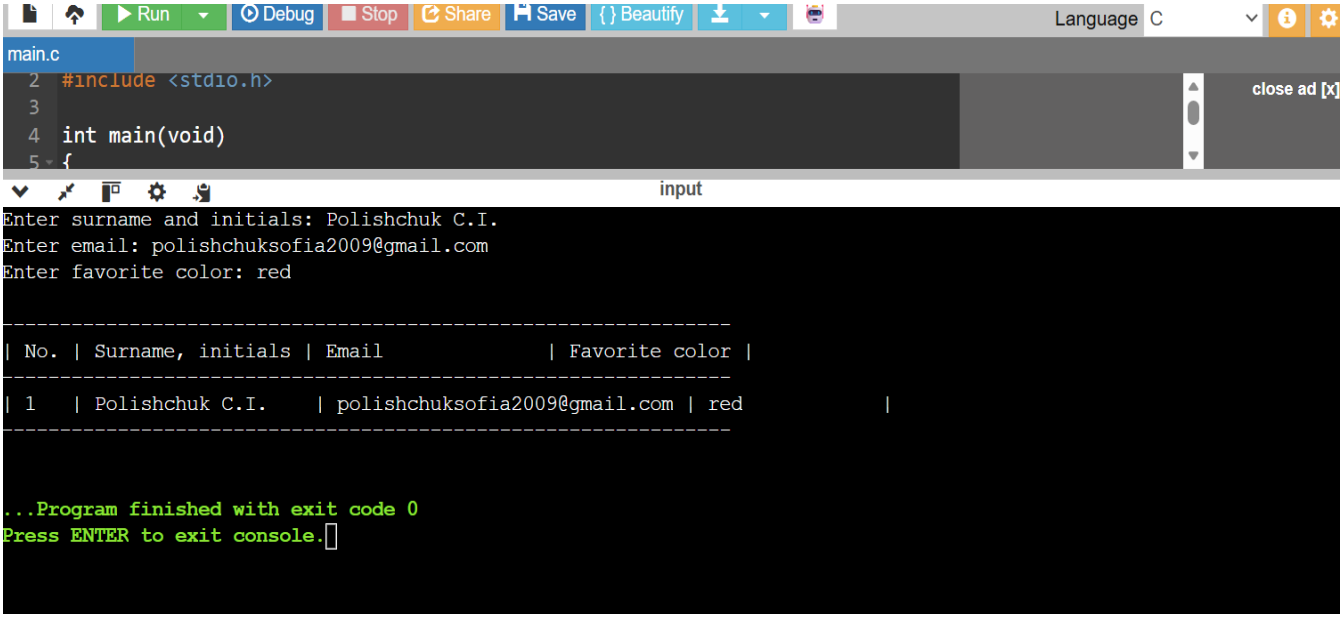
   printf("Enter surname and initials: "); // виводить на екран прохання ввести прізвище та ініціали
   scanf(" %49[^\n]", surname); //зчитує введений текст і записує його у змінну surname

   printf("Enter email: ");
   scanf("%49s", email); // озволяє зчитати до 49 символів, включно з пробілами

   printf("Enter favorite color: ");
   scanf(" %29[^\n]", color);

   printf("\n");
   printf("-------------------------------------------------------------\n");
   printf("| No. | Surname, initials | Email            | Favorite color |\n");
   printf("-------------------------------------------------------------\n");
   printf("| 1   | %-18s | %-18s | %-14s |\n", surname, email, color); // введення виведення даних
   printf("-------------------------------------------------------------\n");

   return 0; // кіннць
}
```



Висновок: У ході лабораторної роботи було вивчено основні специфікатори функції `printf()`, способи введення та виведення даних у мові програмування Сі. Було створено програми для виведення чисел у різних системах числення та форматованого виведення текстової інформації у вигляді таблиці. Отримано практичні навички роботи з онлайн-компілятором.